

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

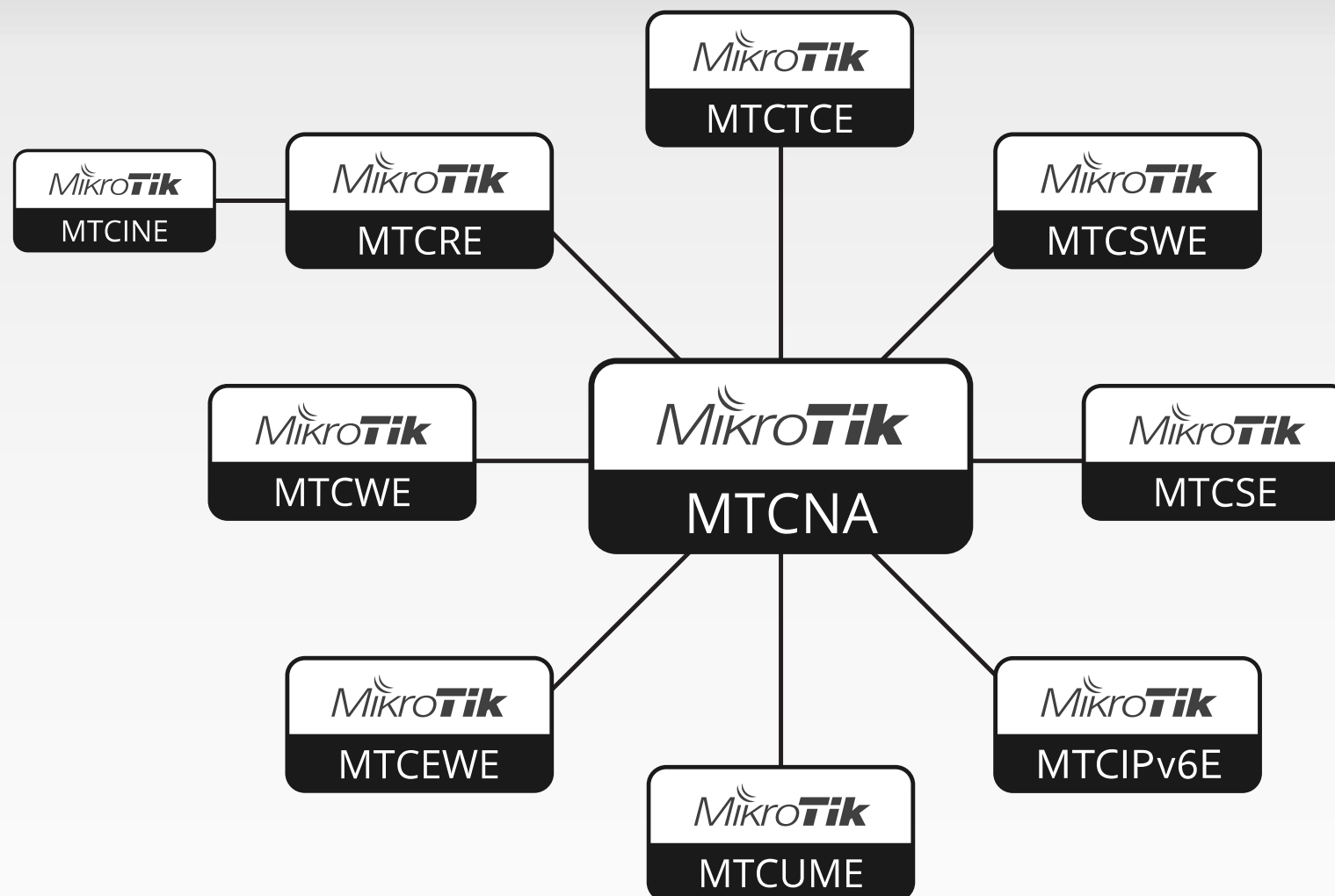


Redes Brasil

- ✓ Configuração inicial para empresas
- ✓ Configurando um provedor de internet
- ✓ PPPoE
- ✓ RADIUS (MK-AUTH)
- ✓ CGNAT
- ✓ Firewall
- ✓ Failover
- ✓ Bridge
- ✓ Roteamento
- ✓ VPN
- ✓ OSPF
- ✓ BGP
- ✓ WI-FI
- ✓ Adicionais (IPv6, Bloqueios de sites, HotSpot, VLANs e outros ...)

- Esse é um curso e de MikroTik ...
- Esse curso é oficial?
- Posso fazer a prova de certificação?
- Ter Certificado ?
- Tem como fazer os Laboratórios ?
- O Curso é para provedores ou para ambiente corporativo ?
- Se eu tiver dúvidas ?

Qual a diferença desse curso para o MTCNA e outras certificações ?



EVE-NG

LAB EM
NUVENS

LAB
LOCAL

- Rápido e simples de usar

- Não consome CPU

- Não consome RAM

- Não consome Disco

- Acesso direto aos roteadores MikroTik

- Outros inúmeros recursos prontos

Instalação
VM no PC

Instalação
VM um
Servidor

Instalação
direta
em Hardware
físico

Já tenho o
EVE-NG
instalado e
quero
somente
importar o
LAB

Testes para iniciar o LAB

- Localize o LAB em seu ambiente ou faça a importação;
- Ligue e teste acesso direto aos roteadores;
- Faça ping do roteador que está ligado na nuvem para internet.
- Baixe e importe as configurações iniciais das operadoras.

[DOWNLOAD DE CONFIGURAÇÕES](#)

[DOWNLOAD TEMPLATE DO EVE-NG](#)

Instalação em VM no computador

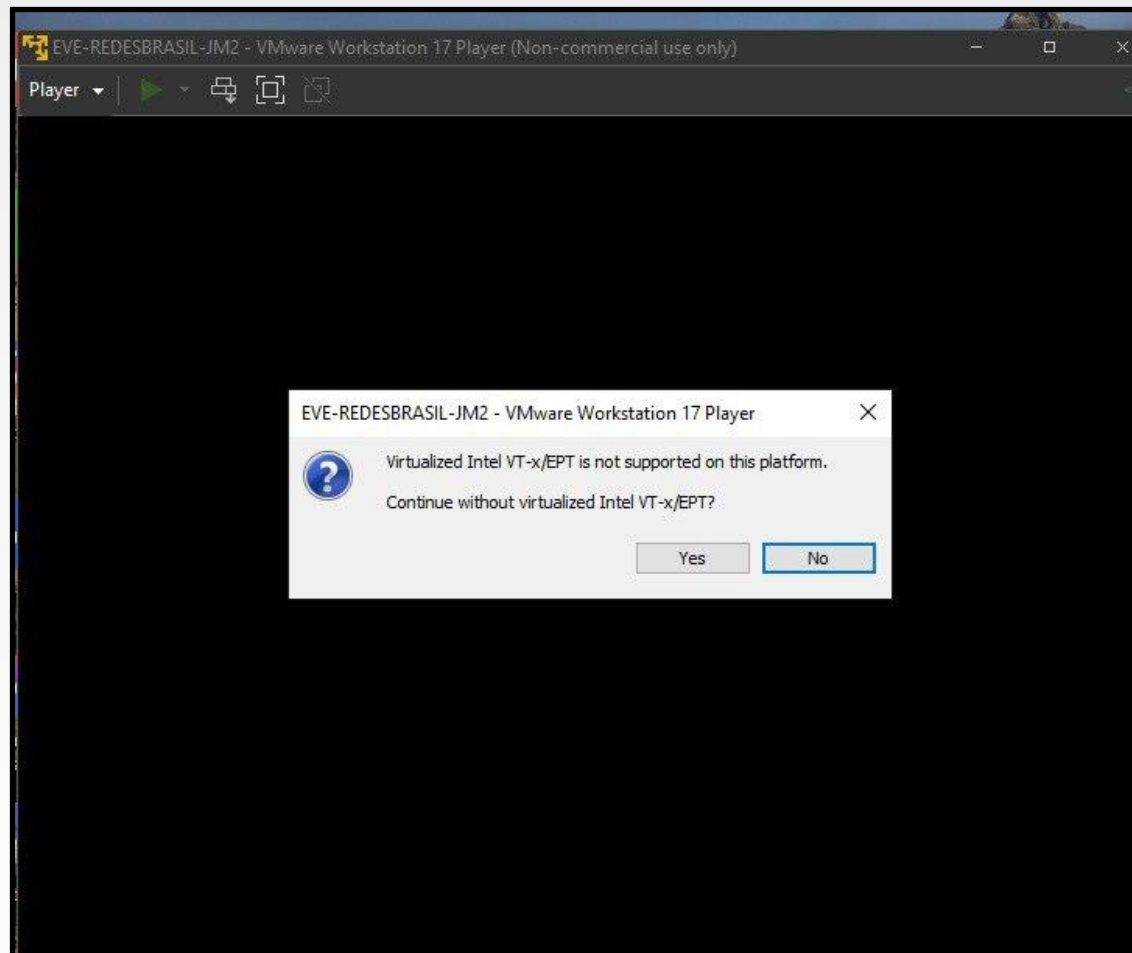
Requisitos para rodar a VM do EVE-NG – Redes Brasil

- PC 64 bits
- Virtualização Ativada na BIOS
- 8GB de RAM (preferível 16GB)
- 4 Cores de CPU
- 30GB de SSD

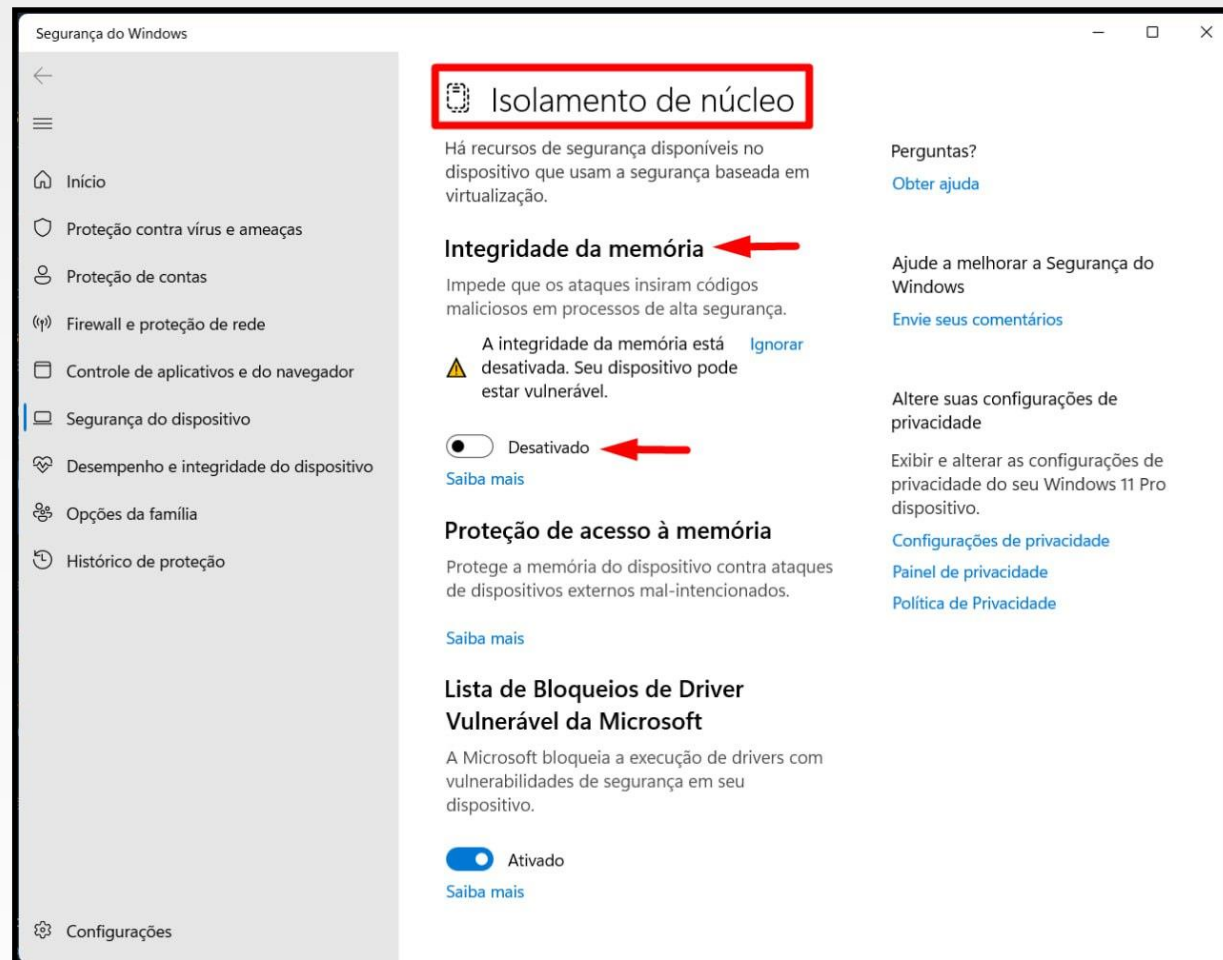
Passos de instalação

- [Baixe e instale o VmWare;](#)
- [Baixe a VM da Redes Brasil;](#)
- Faça a importação da VM;
- Verifique se a VM pegou IP;
- Verifique se kvm-ok está funcionando;
- Acesse o LAB e verifique os roteadores ligam normalmente;
- [Instale o EVE Client Side](#)
- Verifique se o roteador consegue pegar IP pela nuvem;
- Acesse o roteador da Vivo via Winbox.

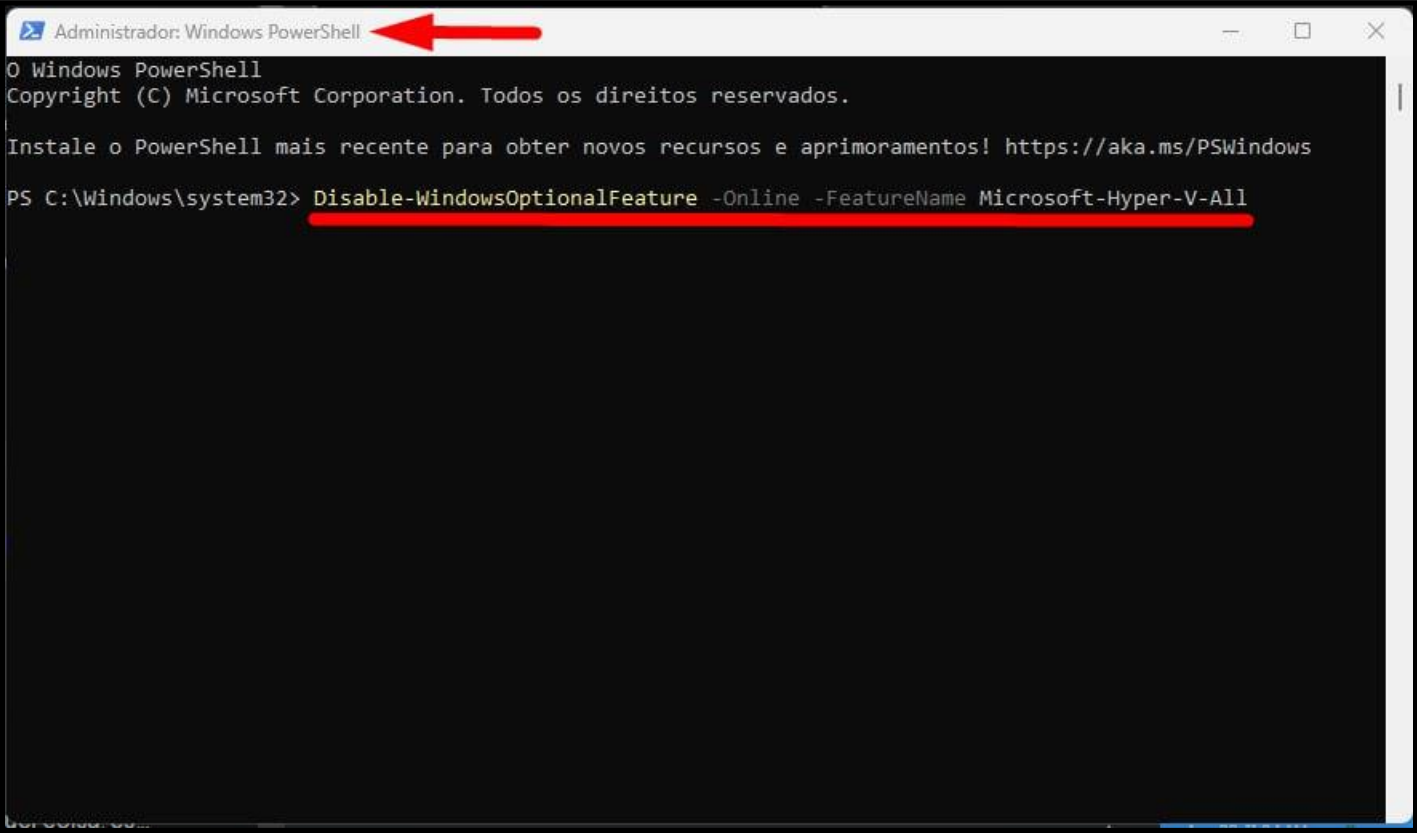
- Mesmo o computador sendo 64 bits e com virtualização ativa na BIOS esse erro ainda pode aparecer e os roteadores não vão ligar.



- Se estiver usando o Windows 11 pode ser necessário desabilitar a Integridade da Memória



- Pode ser necessário desabilitar o Hyper-V com o comando abaixo no PowerShell (Precisa entrar como Administrador)
 - `Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All`

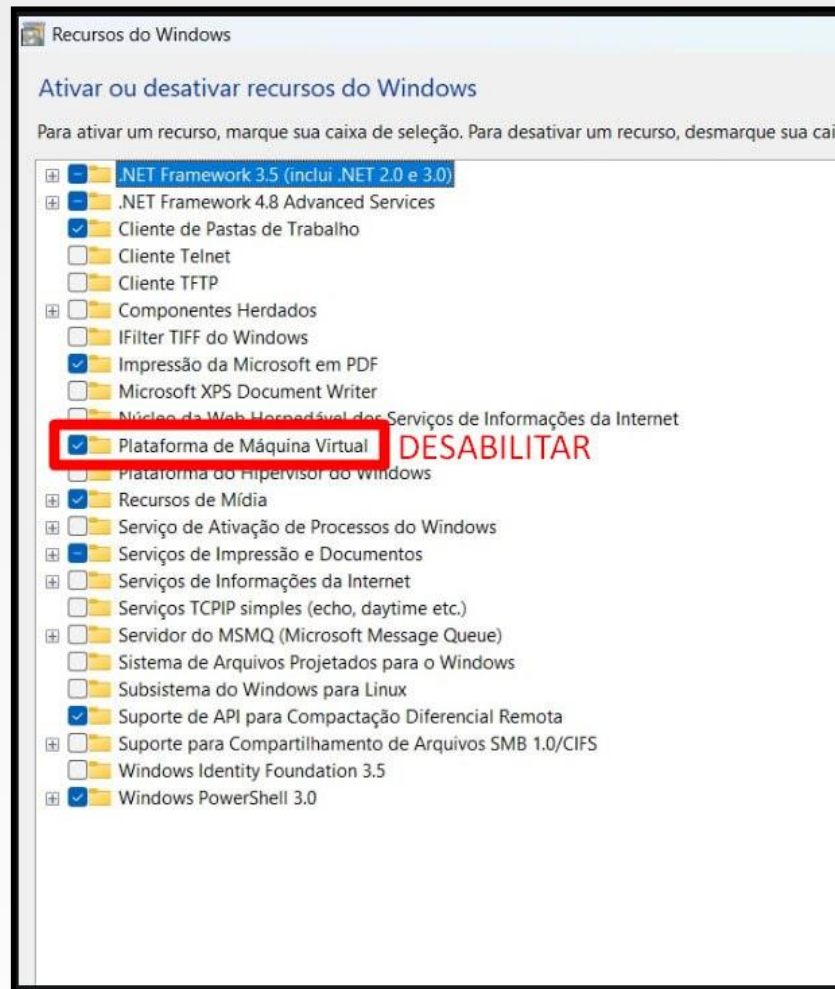


A screenshot of a Windows PowerShell terminal window running as Administrator. The title bar reads "Administrador: Windows PowerShell". The terminal text includes the PowerShell version, copyright notice, and a message about updating PowerShell. The command `Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All` is entered at the prompt and is underlined in red. A red arrow points to the "Administrador" part of the title bar.

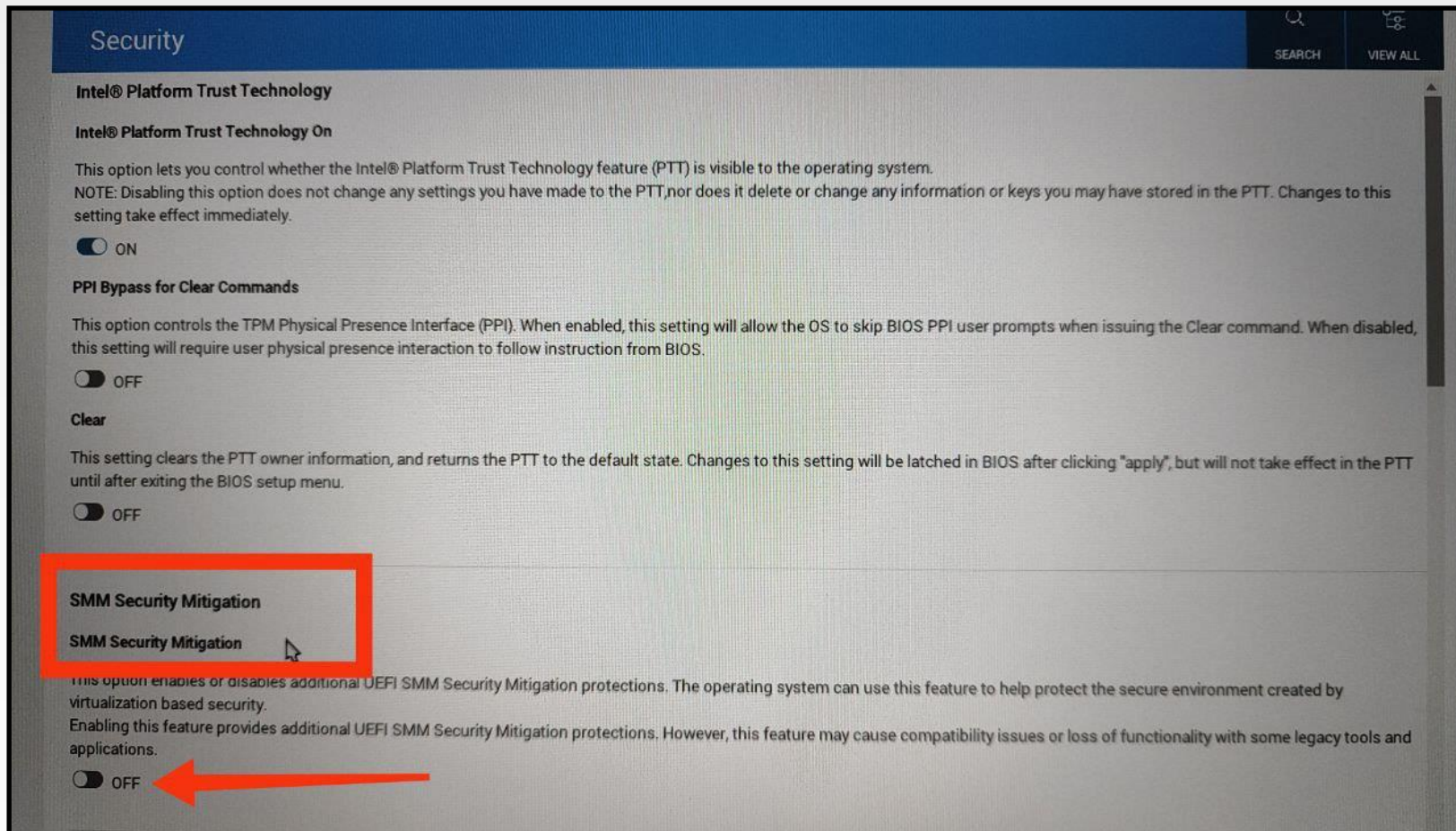
```
Administrador: Windows PowerShell
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Windows\system32> Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
```

- Em algumas versões do Windows, pode ser necessário desabilitar a opção de "Plataforma de Máquina Virtual" em Recursos do Windows.



- Se o Notebook for Dell e der problema de Mitigação, desabilite na BIOS a opção "SMM Security Mitigation"



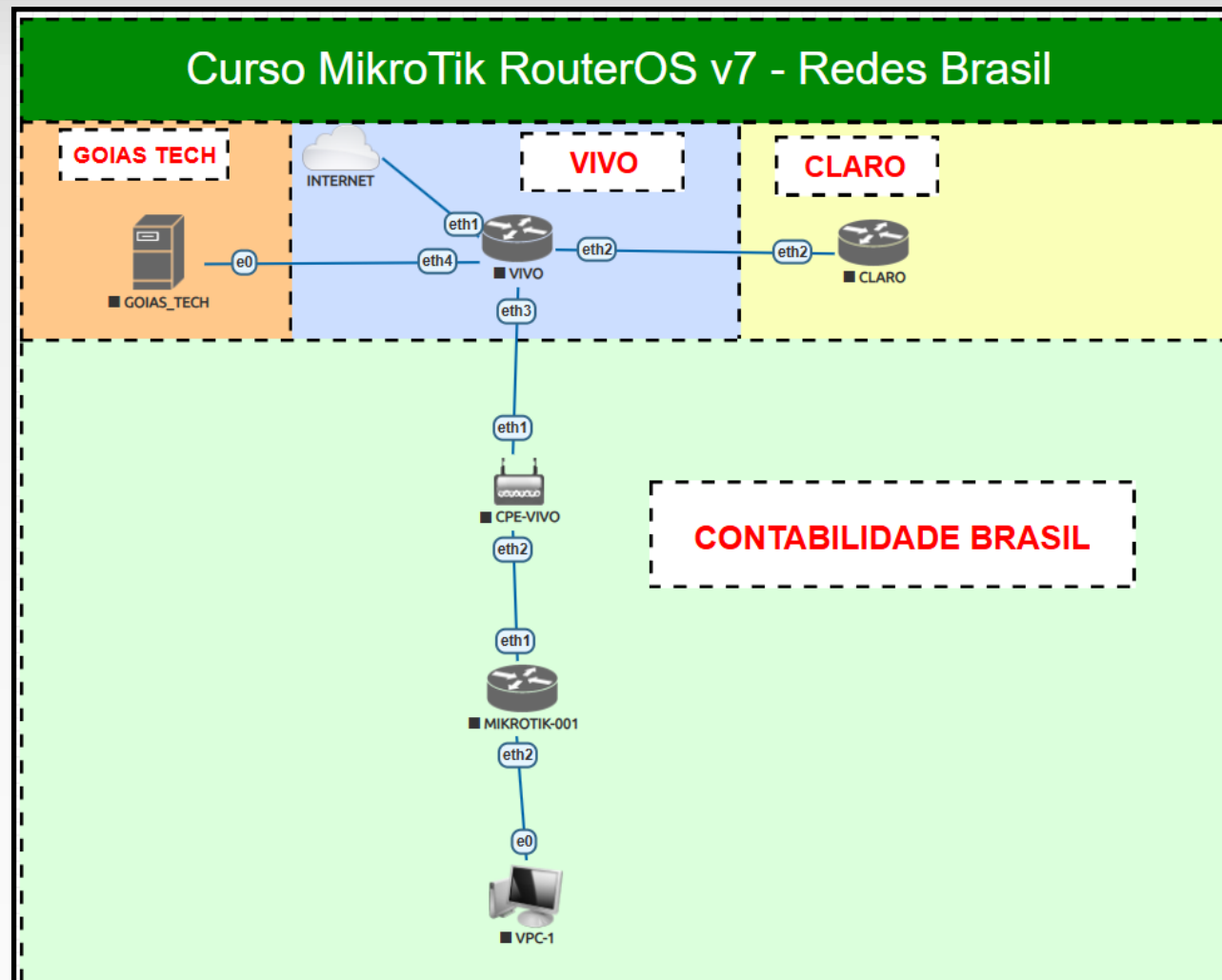
Testes para iniciar o LAB

- Baixe e importe as imagens de roteadores e PCs;
- Baixe e importe o template do laboratório;
- Baixe e importe as configurações iniciais das operadoras.
- Faça os testes para checar que está tudo funcionando.

[Link para Download dos arquivos](#)

[Link para Download do Moba Terminal](#)

- [EVE-Client](#) = Acesso via telnet e VNC
- [Winbox](#) = Acessar os roteadores por interface gráfica
- Acesso via RoMON



➤ Vivo

- PPPOE - 100.64.1.0/24 ou 200.10.1.0/24
- DHCP - 100.64.2.0/24 ou 200.10.2.0/24
- IP FIXO SEM VLAN- 200.10.3.0/30
- IP FIXO COM VLAN (VLAN 200) - IP FIXO 200.10.3.4/30
- BLOCO PARA ROTEAR - 200.10.3.248/29

- BLOCO GOIAS TECH – 200.10.3.8/30

➤ Claro

- PPPOE - 100.77.1.0/24 ou 77.10.1.0/24
- DHCP - 100.77.2.0/24 ou 77.10.2.0/24
- IP FIXO SEM VLAN - 77.10.3.0/30
- IP FIXO COM VLAN (VLAN 77)- IP FIXO 77.10.3.4/30
- BLOCO PARA ROTEAR - 77.10.3.248/29

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 1 – CONFIGURAÇÃO INICIAL

- ✓ 1 rede local e 1 link
- ✓ Acessando seu roteador de qualquer lugar (CGNAT, Cloud)
- ✓ 2 redes locais e 1 link
- ✓ 3 redes locais (bridge no roteador)
- ✓ 4 redes locais (colocando um switch)
- ✓ Bloqueado acesso de uma rede a outra (Firewall)
- ✓ Outros ajustes simples (NTP, Services, MNDP, MAC Telnet) (Segurança)
- ✓ Exportando Backup Completo
- ✓ Criando um Template de configurações padrões

- Ativar RoMON
- Colocar IP na interface de LAN
- Criar DHCP Server
- Renomear roteador
- Renomear interfaces

➤ CPE EM BRIDGE

- Passa tudo para o roteador MikroTik
 - DHCP
 - PPPoE
 - IP FIXO

➤ CPE ROTEADA

- Informações de rede recebidas da operadora ficaram na CPE

➤ Informações de rede recebidas da operadora ficaram na CPE

➤ **Passos para configurar**

- Coloque um DHCP Client na interface que vai para a CPE da Operadora
- Faça o NAT
- Coloque IP na interface de LAN
- Crie o DHCP Server na interface de LAN

➤ **Opções de recebimento de informações de rede da WAN**

- PPPoE Cliente (cgnat/123 ou publico/123)
- DHCP Cliente
- IP fixo e público sem VLAN
- IP fixo e público com VLAN

➤ **Passos para configurar**

- Configure o roteador para receber as informações de WAN de acordo com sua realidade
- Faça a regra de NAT para interface correta
- Coloque IP na interface de LAN
- Crie o DHCP Server na interface de LAN

Não são IPs
Públicos

IPs Privados

10.0.0.0/8
192.168.0.0/16
172.16.0.0/12

IPs CGNAT

100.64.0.0/10

São IPs Públicos

Todo restante

Exemplos abaixo

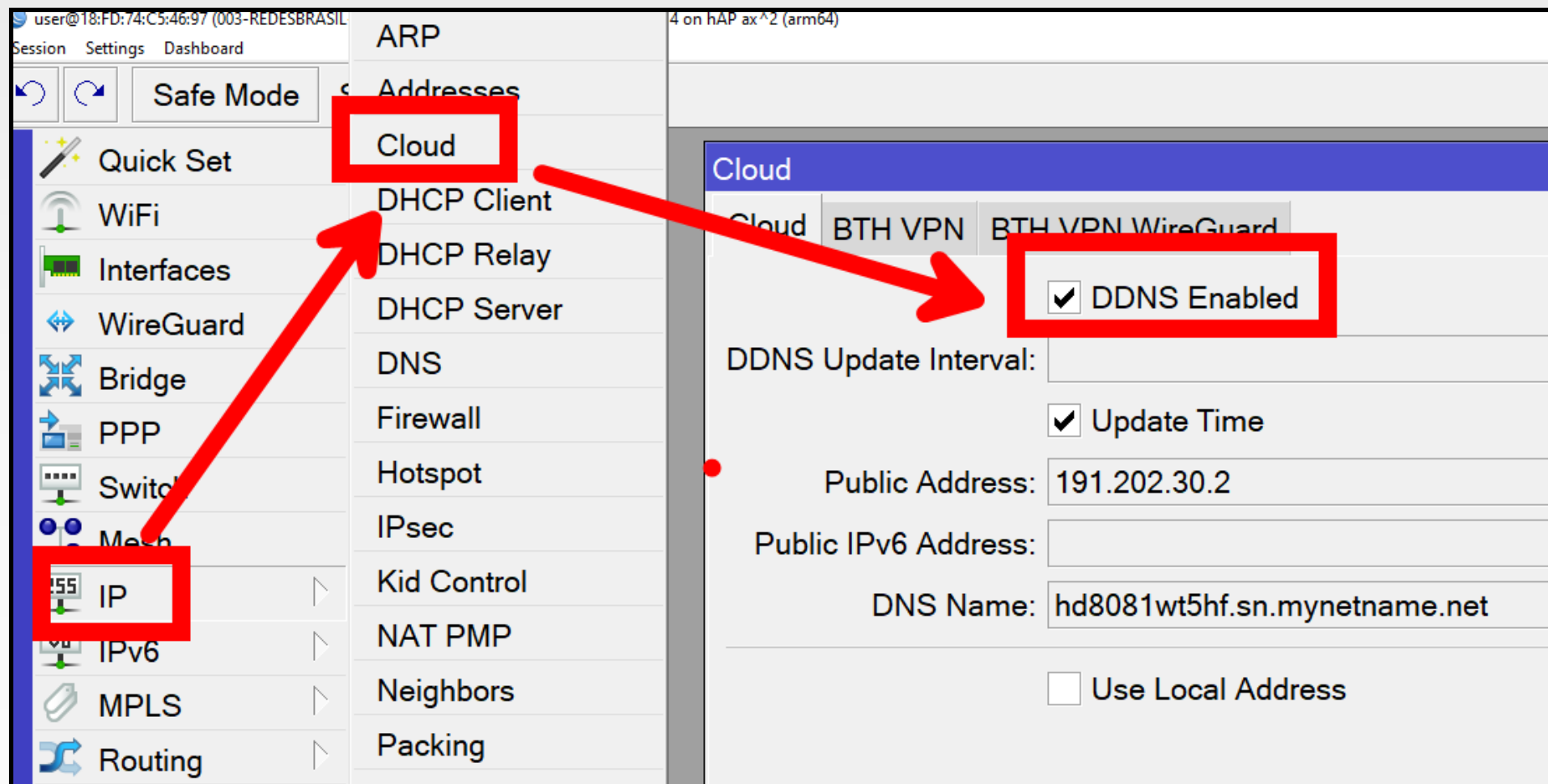
200.10.16.247
77.10.5.5
150.20.33.50
50.50.8.8
1.1.1.1
8.8.8.8
11.12.89.78

Objetivos

1. Acessar MikroTik
2. Acessar serviço dentro da rede do cliente

- CPE em Bridge e IP Público no MikroTik
- CPE em Bridge e IP de CGNAT no MikroTik

- CPE Roteada e com IP Público
- CPE Roteada e com IP de CGNAT



Rede 1 – Rede interna geral – 192.168.1.0/24

Rede 2 – Rede Financeiro – 192.168.2.0/24

3 Redes Locais (bridge no roteador)

Rede 1 – Rede interna geral – 192.168.1.0/24

Rede 2 – Rede Financeiro – 192.168.2.0/24

Rede 3 – Rede Servidores – 192.168.3.0/24

4 Redes Locais (colocando um switch)

Rede 1 – Rede interna geral – 192.168.1.0/24

Rede 2 – Rede Financeiro – 192.168.2.0/24

Rede 3 – Rede Servidores – 192.168.3.0/24

Rede 4 – Rede Visitantes – 192.168.4.0/24

Rede 1 – Rede interna geral – 192.168.1.0/24

Rede 2 – Rede Financeiro – 192.168.2.0/24

Rede 3 – Rede Servidores – 192.168.3.0/24

Rede 4 – Rede Visitantes – 192.168.4.0/24

- Usuário e senha
- IP Services
- MAC Telnet
- MAC Winbox
- MNDP

- Backup Comum (backup binário)
- Comando Export
- Export show-sensivite

- Link do bot para enviar backups por Telegram

https://t.me/RedesBrasilBackups_bot

- Identificação do roteador
- Usuário e senha
- RoMON
- IP Services
- Lista de interfaces
- Envio de backup
- DNS

- Outros
 - Identificação das interfaces
 - IPs
 - DHCP Server
 - Firewall
 - NAT
 - Bridges

- Ativar RoMON
- Identificar roteador e interfaces
- Configurar rede local com DHCP Server
- Ativar link de internet e NAT
- Colocar outras redes locais
- Bloquear acesso a rede de servidores
- Ajustes básicos de segurança
- Exportando Backup

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 2 – CONFIGURANDO UM PROVEDOR DE INTERNET DO ZERO



- ✓ Planejamento de rede
- ✓ PPPoE server e client
- ✓ Separando PPPoE server do NAT
- ✓ Implementando RADIUS (mk-auth)
- ✓ Recebendo um bloco de IP público da operadora
- ✓ Como escolher o IP que será no NAT dos clientes
- ✓ Entregando um IP público para um cliente PPPoE
- ✓ Entregando um IP público para um cliente com /30
- ✓ Entregando um IP público para um cliente com /32
- ✓ Entregando um Bloco de IP Público para o cliente
- ✓ Colocando IP público em um servidor
- ✓ Redirecionamento de portas com e sem IP público
- ✓ CGNAT

- Criar Pool de endereços
- Criar Profile dentro de PPP
- Criar usuários dentro de PPP
- Criar o PPPoE Server na interface que vai para os cliente

➤ No MK-AUTH

- Cadastrar os roteadores
- Cadastrar Planos
- Cadastrar usuários

➤ No MikroTik

- Configurar RADIUS

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 3 – FIREWALL

- ✓ Funcionamento do Firewall
- ✓ Protegendo seu roteador
- ✓ Bloqueando acessos a IP públicos
- ✓ Bloqueando acesso a portas baixas
- ✓ Bloqueando acesso a rede de servidores
- ✓ Bloqueando IP Spoofing

- Bloquear acesso ao Winbox
- Bloquear acesso ao SSH
- Bloquear acesso a navegação WEB
- Bloquear PING

- Drop Geral (Cuidado)
- Aceita conexões estabelecidas ou relacionadas
- Aceita rede de suporte
- Aceita ICMP de forma controlada
- Toc-Toc ou Port Knocking
- Se for necessário faz outras liberações

- Case 1 – Todos os clientes com IPs públicos.
- Case 2 – IPs públicos entregues somente para quem contratou.
- Case 3 – IPs públicos em servidores.

Firewall para empresas

INPUT

- Drop Geral (Cuidado)
- Aceita conexões estabelecidas ou relacionadas
- Aceita rede de suporte
- Aceita ICMP de forma controlada
- Toc-Toc ou Port Knocking

FORWARD

- Liberar somente o necessário
- Bloquear todo restante
- Filtro Anti-Spoofing
- Uso de fasttrack ?

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 4 – VPN

- ✓ INTERLIGANDO MATRIZ E FILIAL COM L2TP
- ✓ CONEXÃO REMOTA COM L2TP
- ✓ INTERLIGANDO MATRIZ E FILIAL COM WIREGUARD
- ✓ ADICIONANDO MAIS UMA FILIAL COM WIREGUARD
- ✓ CONEXÃO REMOTA COM WIREGUARD

- Criar o PPPoE Server na Claro na interface que vai para a filial;
- Configurar nome do roteador e das interfaces;
- Configurar Romon (Se estiver no lab em nuvens não precisa);
- Configurar PPPoE cliente e verificar se o roteador tem internet;
- Configurar IP e DHCP Server na LAN;
- Fazer regra de NAT e testar ping do VPC para internet.

- Windows colocado de teste;
- Quando liga fica lento, devido atualizações.

- Crie as interfaces Wireguard
- Colocar IP nas interfaces Wireguard
- Criar Rotas dos dois lados
- Crie os Peers do Wireguard dos dois lados

[Interface] (ISSO JÁ VEM QUANDO CRIA O PEER - NÃO COPIAR)

PrivateKey = CHAVE_PRIVADA (ISSO JÁ VEM QUANDO CRIA O PEER - NÃO COPIAR)

Address = IP_DA_INTERFACE_WIREGUARD (LEMBRAR DE COLOCAR O /32)

[Peer]

PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DO_SERVIDOR_WIREGUARD

AllowedIPs = REDES (EX: 10.0.0.0/8, 100.64.0.0/10) - PARA NAVEGAR PELA VPN USE 0.0.0.0/0

Endpoint = IP_PÚBLICO:PORTA (DO SERVIDOR WIREGUARD)

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 5 – OSPF

- ✓ ADICIONANDO 2 NOVOS CONCENTRADORES NA REDE
- ✓ ATIVANDO O OSPF BÁSICO
- ✓ IMPLEMENTANDO BOAS PRÁTICAS
- ✓ IMPLEMENTANDO OSPF ENTRE VPNS

- Adicionar os IPs das interfaces
- Adicionar as interfaces que serão usadas pelo OSPF
- Adicionar as interfaces ou redes que precisam ser anunciadas

- Interfaces PTP
- Tirar OSPF do NAT
- PPPoEs
- Interface passiva
- Senha no OSPF
- Interface de Loopback

- Adicionar o IP na interface
- Anunciar a Loopback no OSPF
- Ajustar o RouterID dos Roteadores
- Colocar IP de Loopback como origem nas requisições do RADIUS

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 6 – VLANS

- ✓ CONFIGURANDO VLAN ENTRE O ROTEADOR E SWITCH DA EMPRESA
- ✓ FAZENDO UM LAN-TO-LAN (VLANS NOS ROTEADORES)

- Tagged = Trunk = Geralmente transporta mais de uma VLANs
- Untagged = Access = Interface que transporta somente uma VLAN e é ligada a um dispositivo de usuário

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 7 – BGP

- ✓ INTRODUÇÃO AO BGP
- ✓ FECHANDO BGP COM UMA OPERADORA
- ✓ FECHANDO BGP COM DUAS OPERADORAS
- ✓ USANDO BGP PARA TROCA DE ROTAS EM UMA VPN

- Informações do ASN RB Telecom (repassadas pelo NIC.br)
 - ASN: 5050
 - PREFIXO V4: 50.50.0.0/22

- Informações repassadas pela Vivo
 - ASN Vivo = 20011
 - IP Vivo = 200.10.3.1/30
 - IP RB Telecom = 200.10.3.2/30

- Informações do ASN RB Telecom
 - ASN: 5050
 - PREFIXO V4: 50.50.0.0/22

- Informações repassadas pela Claro
 - ASN Claro = 7711
 - IP Claro = 77.10.3.1/30
 - IP RB Telecom = 77.10.3.2/30
 - Senha: senhabgp

Failover e Balanceamento no BGP

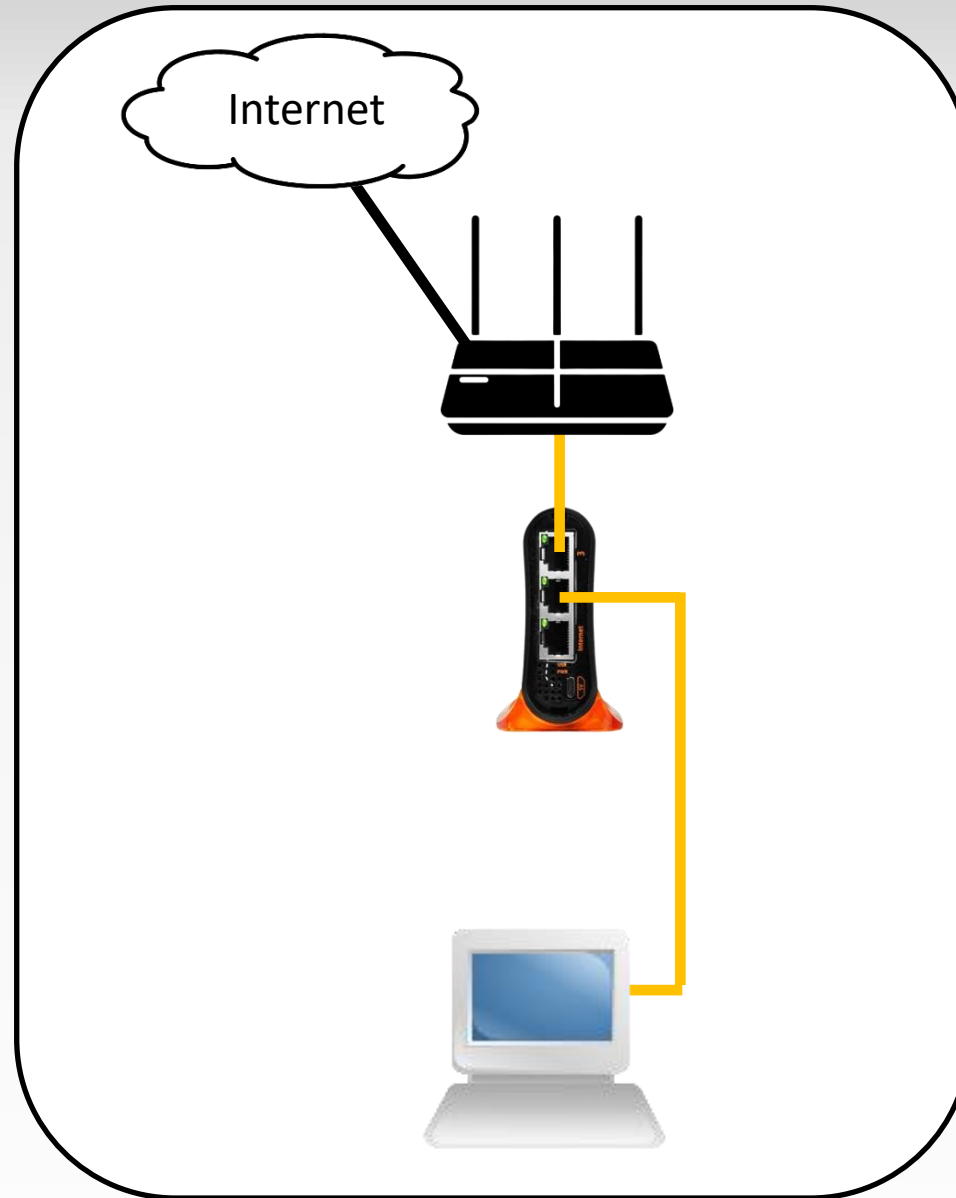
- FAILOVER UPLOAD BGP = SIMPLES = RECEBE FULL ROUTING
- BALANCEAMENTO DE UPLOAD = SIMPLES = RECEBE FULL ROUTING
- FAILOVER DE DOWNLOAD = SIMPLES = ANUNCIA O BLOCO INTEIRO EM TODAS OPERADORAS
- BALANCEAMENTO DE DOWNLOAD = PRECISA DE ATENÇÃO
 - Anúncios mais específicos
 - Prepend
 - Communities
 - Ajustes no seu CGNAT
 - Ajustes de uso de IPs públicos internamente

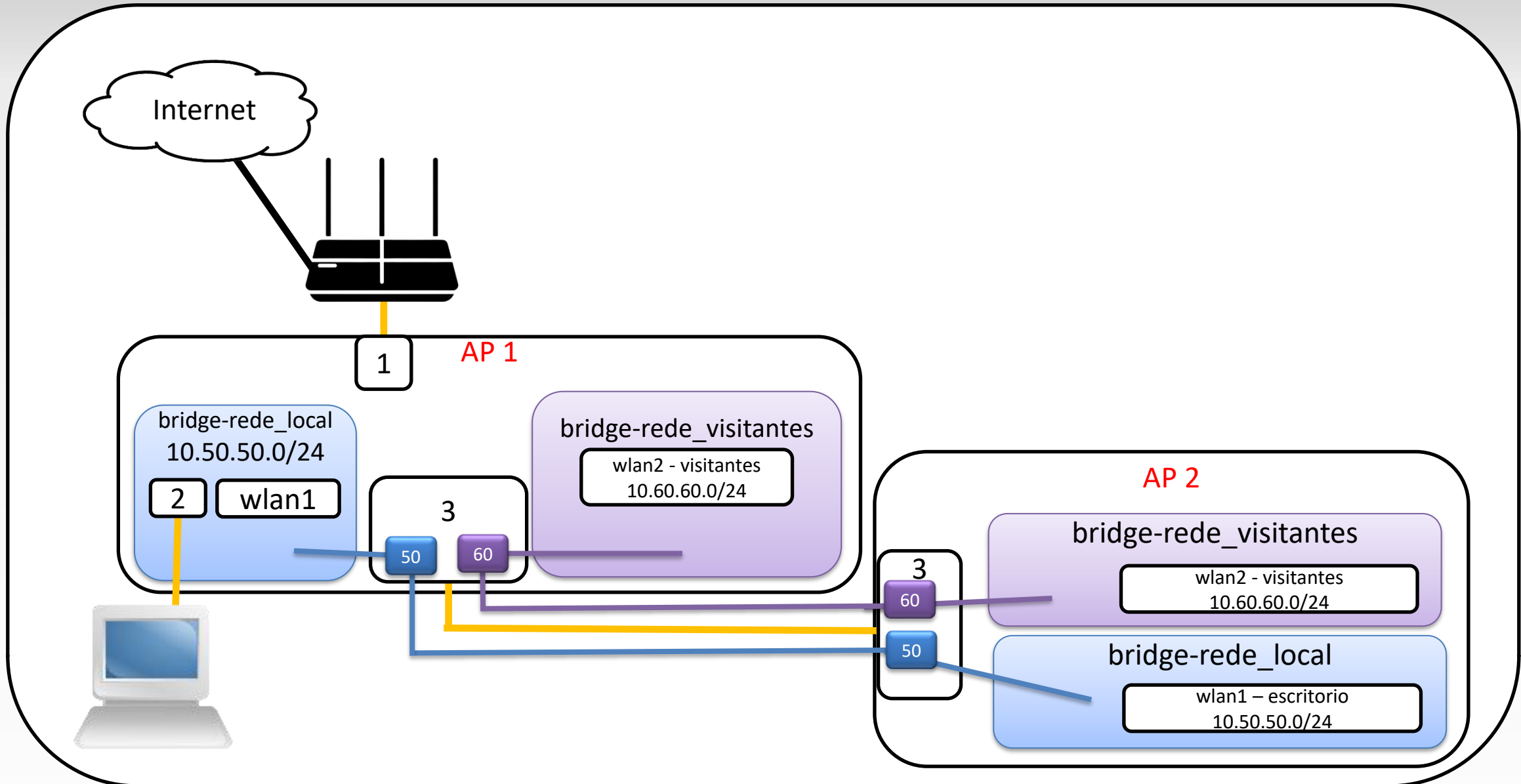
Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 8 – WIFI

- ✓ CONFIGURANDO UMA REDE WIFI NO ROTEADOR COLOCANDO NA BRIDGE
- ✓ CONFIGURANDO UMA REDE WIFI NO ROTEADOR COLOCANDO EM REDE SEPARADA
- ✓ CONFIGURANDO UMA REDE WIFI EM USANDO UM AP SEPARADO DO ROTEADOR
- ✓ CONFIGURANDO UMA REDE DE VISITANTES DIRETO NO ROTEADOR COM WIFI
- ✓ CONFIGURANDO UMA REDE DE VISITANTES COM AP SEPARADO DO ROTEADOR
- ✓ CONFIGURANDO HOTSPOT NA REDE DE VISITANTES
- ✓ BLOQUEANDO ACESSO DA REDE DE VISITANTES
- ✓ CONFIGURANDO DUAS WLANS NO ROTEADOR





Lista de frequências (DFS)

Range	Channel	Frequency (MHz)	
U-NII-1	36	5180	Ativação imediata
	40	5200	
	44	5220	
	48	5240	
U-NII-2 DFS required	52	5260	Aguarda 1 min
	56	5280	
	60	5300	
	64	5320	
U-NII-2e DFS required	100	5500	Aguarda 10 min
	104	5520	
	108	5540	
	112	5560	
	116	5580	
	120	5600	
	124	5620	
	128	5640	
	132	5660	
	136	5680	
U-NII-3	140	5700	Aguarda 1 min
	149	5745	
	153	5765	
	157	5785	
	161	5805	
U-NII-3	165	5825	Ativação imediata

Curso MikroTik

Com RouterOS v7

MÓDULO 9 – EXTRAS

- ✓ NETWATCH
 - ✓ FAILOVER
 - ✓ BLOQUEIO DE SITES
 - ✓ IPV6
 - ✓ CONTAINER
 - ✓ BTH
-
- ✓ CRIANDO E CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE LABORATÓRIOS

- Ferramenta de testes de conectividades
- Os testes podem ser feitos usando:
 - ICMP
 - TCP
 - HTTP
 - HTTPS

Lista de IPs do servidores Root DNS

198.41.0.4
170.247.170.2
192.33.4.12
199.7.91.13
192.203.230.10
192.5.5.241
192.112.36.4
198.97.190.53
192.36.148.17
192.58.128.30
193.0.14.129
199.7.83.42
202.12.27.33

- Check Gateway
- Rota Recursiva
- Netwatch
- Scripts Personalizados

- Firewall - tls-host (Wireshark = `tls.handshake.extensions_server_name`)
- Firewall – content
- Firewall – Layer 7
- Address-list estática
- Address-list dinâmica
- DNS – Entradas estáticas
- Adlist (<https://github.com/StevenBlack/hosts?tab=readme-ov-file>)
- Proxy transparente (com redirecionamento)
- Proxy configurado direto no dispositivo

- Descobrir IP do Roteador da VIVO
- Configurar NOME
- Configurar RoMON
- Exportar Configs
- Importar nos outros
- Configurar IP para GOIAS TECH

➤ Vivo

- PPPOE - 100.64.1.0/24 ou 200.10.1.0/24
- DHCP - 100.64.2.0/24 ou 200.10.2.0/24
- IP FIXO SEM VLAN- 200.10.3.0/30
- IP FIXO COM VLAN (VLAN 200) - IP FIXO 200.10.3.4/30
- BLOCO PARA ROTEAR - 200.10.3.248/29

- BLOCO GOIAS TECH – 200.10.3.8/30

➤ Claro

- PPPOE - 100.77.1.0/24 ou 77.10.1.0/24
- DHCP - 100.77.2.0/24 ou 77.10.2.0/24
- IP FIXO SEM VLAN - 77.10.3.0/30
- IP FIXO COM VLAN (VLAN 77)- IP FIXO 77.10.3.4/30
- BLOCO PARA ROTEAR - 77.10.3.248/29
- BLOCO 2 PARA ROTEAR - 77.10.3.xxx/26

- Configurar sessão entre VIVO e Claro
- Criar e endereçar interface de Loopback
- Configurar sessão da Vivo para o Cliente (sem senha)
- Configurar sessão da Claro para o Cliente (com senha)

- Bloquear acesso dos clientes a rede de CGNAT